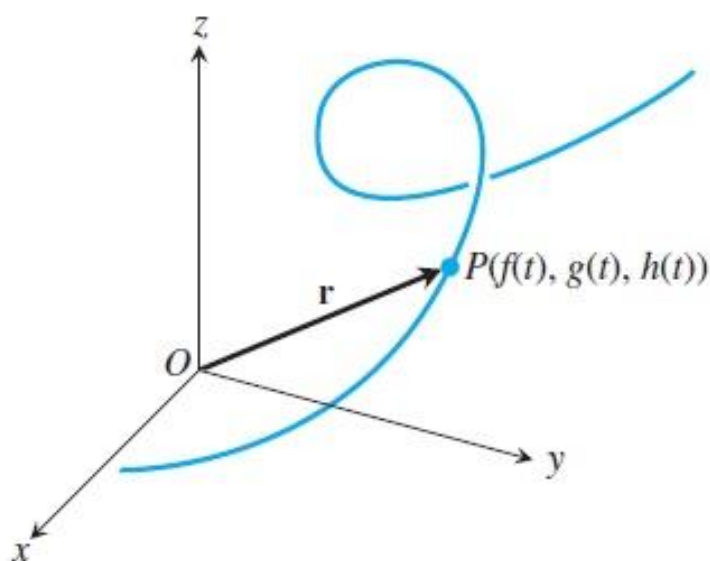


Instituto Tecnológico de Chihuahua II

Manual de Usuario

Graficador de Curvas Paramétricas



INTEGRANTES:

Jonathan Antonio Delgado Hernández
Diana Paola Sánchez Flores

MATERIA:

Calculo vectorial

DOCENTE:

Yahir Rodríguez Guerra

FECHA:

21/05/2026

Contenido

Introducción	2
Objetivo del sistema	2
Descripción general del proyecto	2
Interfaz del proyecto	3
Problemas comunes y soluciones	7
Conclusión	8



Introducción

Este manual de usuario tiene como finalidad explicar el funcionamiento del sistema de graficación de curvas paramétricas desarrollado como proyecto final.

El programa permite ingresar ecuaciones paramétricas y visualizar su gráfica en un entorno interactivo. Además, calcula y muestra elementos importantes del análisis vectorial, como el vector tangente unitario, el vector normal y el vector binormal.

Este sistema fue diseñado para facilitar la comprensión de conceptos matemáticos relacionados con geometría vectorial y cálculo multivariable.

Objetivo del sistema

El objetivo principal del programa es permitir la representación gráfica de funciones paramétricas y apoyar el aprendizaje de cálculo vectorial mediante la visualización de vectores asociados a una curva.

Descripción general del proyecto

El sistema permite:

- Ingresar funciones paramétricas en $x(t)$, $y(t)$ y $z(t)$.
- Visualizar curvas paramétricas en un entorno 3D interactivo.
- Mostrar el vector tangente unitario.
- Mostrar el vector normal unitario.
- Mostrar el vector binormal.
- Calcular y visualizar la curvatura y torsión de la curva.
- Mostrar un punto móvil que recorre la trayectoria.
- Representar el vector desde el origen hasta el punto actual de la trayectoria.
- Activar y desactivar elementos de la gráfica según el usuario lo necesite.
- Generar curvas paramétricas aleatorias automáticamente.
- Actualizar todos los resultados en tiempo real mientras se modifica la función o el deslizador.



Interfaz del proyecto

- 1- Ingresar al siguiente enlace del sistema: <https://jon4be.github.io/>
- 2- Una vez dentro del sistema, se mostrará la página principal de la aplicación

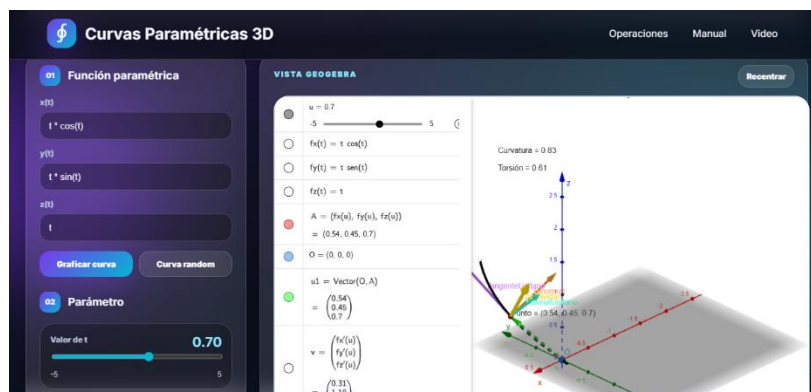


Figura 1. Autoría propia. Pagina principal de la pagina web

- 3- A continuación, se presentarán las diferentes funciones y herramientas disponibles dentro del sistema
 - 4- En la primera vista de la página, asegúrate de que el botón ubicado en la parte derecha aparezca en color verde con el mensaje **“GeoGebra listo”**.
- Cuando el indicador se encuentre en verde, la gráfica comenzará a funcionar correctamente y podrá visualizarse en la parte inferior de la pantalla.

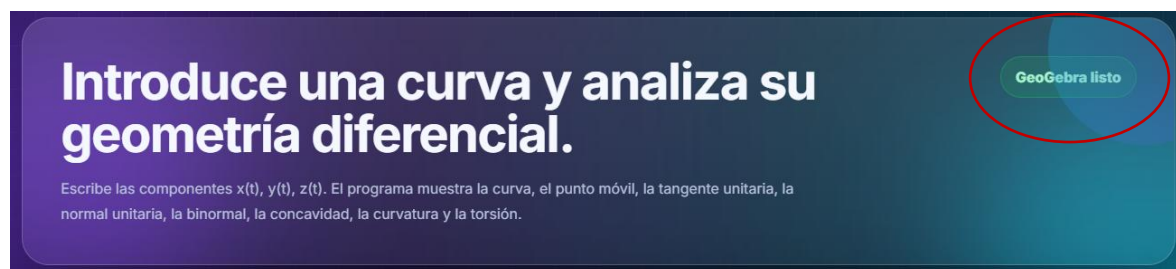


Figura 2. Autoría propia. Indicador al cargarse geogebra



5- En la **Parte 1** aparecerá el apartado para ingresar las ecuaciones paramétricas.

Aquí deberás escribir las componentes:

- X
- Y
- Z

Una vez ingresadas las ecuaciones, presiona el botón “**Graficar curva**” para generar la representación gráfica.

El sistema también permite generar una curva aleatoria mediante la opción correspondiente.

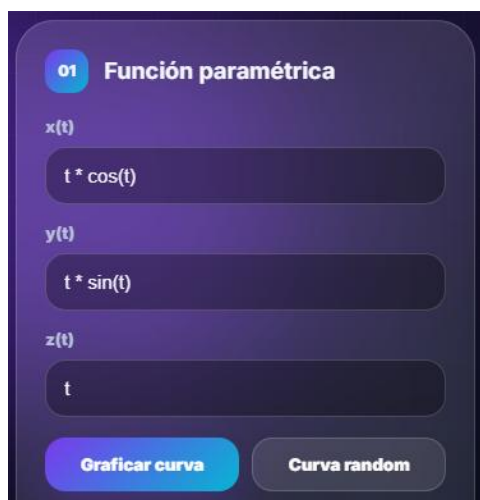


Figura 3. Autoría propia. Apartado insertar o aleatorizar funciones parametricas

6- La gráfica generada se mostrará en el apartado derecho de la **Parte 1**, donde podrá visualizarse la curva paramétrica junto con sus elementos asociados.

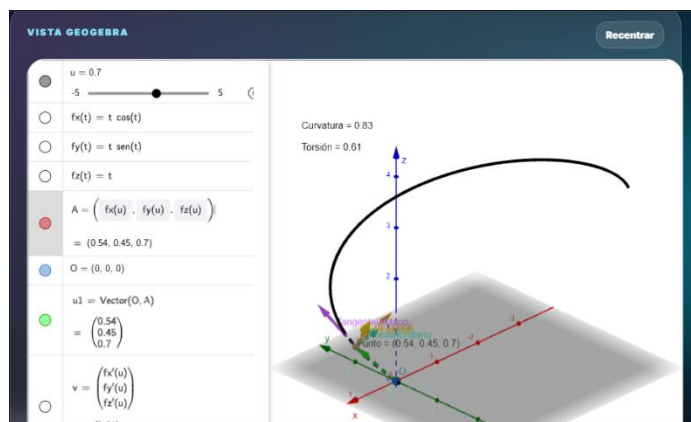


Figura 4. Autoría propia. Curva graficada por geogebra



7- En la **Parte 2**, se mostrará un deslizador interactivo.

Al presionar el botón “**Animar punto**”, el punto recorrerá automáticamente toda la trayectoria de la curva, permitiendo observar el comportamiento dinámico de la gráfica.



Figura 5. Autoría propia. Deslizador del parámetro “ t ”

8- El usuario puede mostrar u ocultar distintos elementos de la gráfica seleccionando cualquiera de las siguientes opciones:

- Curva
- Punto móvil
- Vector origen-punto
- Tangente Unitaria
- Normal Unitaria
- Binormal
- Concavidad
- Curvatura
- Torsión

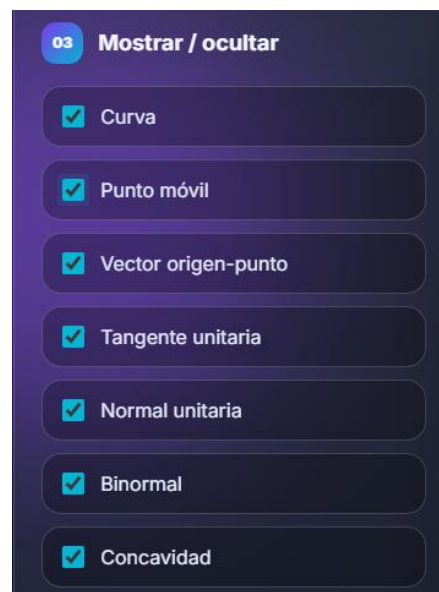


Figura 6. Autoría propia. Lista con las opciones a ocultar a decisión del usuario



9- En la parte inferior de la gráfica aparecerá un panel de resultados.

En este apartado se mostrarán en tiempo real los valores y cálculos correspondientes conforme el punto se desplaza sobre la curva.



Figura 7. Autoría propia. Resultados de una consulta

10- En la parte superior de la página se encontrará un menú con las siguientes opciones:

Operaciones: Muestra un resumen de las operaciones matemáticas que pueden utilizarse dentro del sistema.

Manual: estará este siguiente manual en caso de que un nuevo usuario haya descubierto primero la pagina

Video: Contiene un video explicativo acerca del uso y funcionamiento del sistema.



Figura 8. Autoría propia. Enlaces a diferentes opciones

11.- Aunque las fórmulas y operaciones matemáticas pueden visualizarse directamente dentro del GeoGebra integrado en la aplicación, se decidió incluir un apartado específico llamado “Operaciones”, donde se muestran de manera más clara, accesible y legible.

Este apartado representa la base matemática y técnica principal del proyecto, ya que reúne las fórmulas, derivadas y procedimientos necesarios para calcular elementos como la tangente unitaria, normal unitaria, binormal, curvatura, torsión y concavidad. Gracias a estas operaciones, el sistema puede realizar todos los



cálculos en tiempo real y representar gráficamente cada parámetro directamente sobre la curva paramétrica.

BASE MATEMÁTICA DEL PROGRAMA

Operaciones matemáticas

Este apartado resume las operaciones usadas para analizar una curva paramétrica en tres dimensiones. El programa toma una curva de la forma:

$r(t) = (x(t), y(t), z(t))$

Punto móvil:
 $A = r(u) = (x(u), y(u), z(u))$

Vector origen-punto:
 $OA = \text{Vector}(O, A)$

Velocidad:
 $r'(t) = (x'(t), y'(t), z'(t))$

Aceleración / concavidad:
 $r''(t) = (x''(t), y''(t), z''(t))$

Tangente unitaria:
 $T(t) = r'(t) / |r'(t)|$

Binormal:
 $B(t) = (r'(t) \times r''(t)) / |r'(t) \times r''(t)|$

Normal unitaria:
 $N(t) = B(t) \times T(t)$

Curvatura:
 $\kappa(t) = |r'(t) \times r''(t)| / |r'(t)|^3$

Torsión:
 $\tau(t) = ((r'(t) \times r''(t)) \cdot r'''(t)) / |r'(t) \times r''(t)|^2$

Concavidad graficada:
 $\text{Vector}(A, A + \text{UnitVector}(r''(u)))$

Figura 9. Autoría propia. Operaciones matemáticas utilizadas en geogebra

Problemas comunes y soluciones

Problema	Solución
La grafica no aparece	Revisar que la función este bien escrita
Error matemático	Verificar la sintaxis de las ecuaciones
No se muestran vectores	Revisar que la curva sea valida
La grafica aparece incompleta	Ajustar el intervalo del parámetro t



Conclusión

El desarrollo de este sistema permitió aplicar conocimientos de programación, cálculo vectorial y representación gráfica para crear una herramienta matemática interactiva.

Gracias a la implementación de curvas paramétricas y vectores asociados, el usuario puede comprender de manera más visual el comportamiento geométrico de distintas trayectorias.

Además, este proyecto representa una aplicación práctica de conceptos vistos en cálculo multivariable y geometría analítica.

